Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 1

Nombres reals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els resultats es donen de manera exacta (fraccions i arrels) i, quan cal, amb el valor aproximat. Pots comprovar els d'intervals, valor absolut, radicals i logaritmes amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

1 Classificació dels nombres

1.

a) $\boxed{\mathbb{I}}$ **b)** $\boxed{\mathbb{N}}$ **c)** $\boxed{\mathbb{Z}}$ **d)** $\boxed{4 \in \mathbb{N}}$ **e)** $\boxed{\mathbb{Q}}$

f) $\boxed{\mathbb{Q}}$ **g)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **h)** $\boxed{\mathbb{I}}$ **i)** $\boxed{\mathbb{Q}}$ **j)** $\boxed{\mathbb{N}}$

2.

a) Verdadera: tot enter n es pot escriure com $\frac{n}{1}$.

b) Falsa: només els exactes i els periòdics; $\pi = 3{,}1415\ldots$ no.

c) Verdadera: per exemple, $5 = \frac{10}{2}$.

d) Verdadera: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, que és una fracció.

e) Falsa: $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$, o bé $2{,}5 \cdot 0{,}4 = 1$.

3.

a) $\frac{25}{9} + \frac{31}{9} - \frac{10}{9} = \boxed{\frac{46}{9}}$

b) $\frac{17}{9} + \frac{1}{9} = \boxed{2}$

c) $\frac{37}{30} + \frac{1143}{250} - \frac{1271}{495} = \boxed{\frac{40066}{12375}}$

d) $\frac{38}{11} \cdot \frac{1111}{900} - \frac{5}{2} = \boxed{\frac{397}{225}}$

(A la fitxa original l'apartat b) posava $1\widehat{8}$; l'hem llegit com $1{,}\widehat{8}$.)

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Valor absolut

4.

a) $\boxed{(-3, 3)}$



b) $\boxed{(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)}$



c) $\boxed{[-1, 5]}$



d) $\boxed{[-5, 5]}$



e) $\boxed{(2, 6)}$



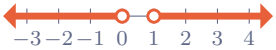
f) $\boxed{[2, 6]}$



g) $\boxed{(-\infty, 2) \cup (6, +\infty)}$



h) $\boxed{(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)}$



i) $\boxed{(-\frac{4}{5}, 2)}$



j) $\boxed{(-\infty, -\frac{8}{3}) \cup (\frac{32}{3}, +\infty)}$



k) $\boxed{[-5, 10]}$



l) $\boxed{\varnothing}$ (un valor absolut no pot ser negatiu)

m) $\boxed{\mathbb{R}}$ (sempre es compleix)

3 Intervals i entorns

5.

a) $x < -3$: $\boxed{(-\infty, -3)}$



b) $-2 \leq x < 4$: $\boxed{[-2, 4)}$



c) $-5 < x \leq -3$: $\boxed{(-5, -3]}$



d) $x > 4$: $\boxed{(4, +\infty)}$



6.

a) $\boxed{(3, +\infty)}$



b) $\boxed{[2, 5]}$



c) $\boxed{(3, 7]}$



d) $\boxed{(-\infty, 0) \cup (0, 1)}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

e) $\boxed{(-3, -1)}$



f) $\boxed{[4, +\infty)}$



g) $\boxed{(0, +\infty)}$



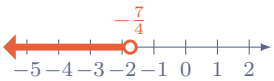
h) $\boxed{[-2, 5)}$



i) $\boxed{(-\infty, 3]}$



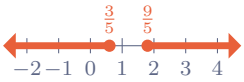
j) $\boxed{(-\infty, -\frac{7}{4})}$



k) $\boxed{(-5, 5)}$



l) $\boxed{(-\infty, \frac{3}{5}] \cup [\frac{9}{5}, +\infty)}$



7.

a) $x < -5$: $\boxed{(-\infty, -5)}$



b) $x \geq 3$: $\boxed{[3, +\infty)}$



c) $-5 < x < 1$: $\boxed{(-5, 1)}$



d) $-2 \leq x \leq 0$: $\boxed{[-2, 0]}$



8.

a) $-2 \leq x \leq 7$



b) $x \geq 13$



c) $x < 0$



d) $-3 < x \leq 0$



e) $\frac{3}{2} \leq x < 6$



f) $x \in \mathbb{R}$



g) $1 < x < 6$



h) $0 < x \leq 4$

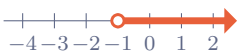


i) $x < 2$



j) Cap: $2 > \frac{4}{3}$, és $\boxed{\varnothing}$ (potser volia dir $\left[\frac{4}{3}, 2\right]$).

k) $x > -1$



l) $2 < x < \frac{7}{2}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9.

a) $\boxed{[0,2]}$ **b)** $\boxed{(0,2]}$ **c)** $\boxed{[-3,5]}$

d) $\boxed{[2,5]}$ **e)** $\boxed{(2,\frac{5}{2})}$ **f)** $\boxed{(1,2)}$

g) $\boxed{[0,2]}$ **h)** $\boxed{(2,\frac{5}{2})}$ **i)** $\boxed{\{0\}}$

10.

a) $\boxed{(-\infty,\ -4]\cup[2,5)}$ **b)** $\boxed{\varnothing}$

c) $\boxed{[0,1]}$ **d)** $\boxed{(-\infty,\ -4]\cup[2,5)}$

e) $\boxed{\varnothing}$ **f)** $\boxed{\varnothing}$

g) $\boxed{[-6,\ -4]}$ **h)** $\boxed{[0,2)\cup[5,\ +\infty)}$

i) $\boxed{[-6,\ -2]\cup[-1,1]}$ **j)** $\boxed{(-\infty,\ -2]\cup[-1,1]}$

11.

a) $\boxed{\varnothing}$ **b)** $\boxed{(0,4)}$ **c)** $\boxed{\varnothing}$ **d)** $\boxed{[-2,3)}$

4 Potències i arrels

12.

a) $\boxed{8}$ **b)** $\boxed{9}$ **c)** $\boxed{-9}$ **d)** $\boxed{0{,}0225}$ **e)** $\boxed{10^{-8}}$

f) $\boxed{\frac{1}{25}}$ **g)** $\boxed{\frac{9}{4}}$ **h)** $\boxed{-\frac{8}{27}}$ **i)** $\boxed{\frac{1}{81}}$ **j)** $\boxed{-2{,}43\cdot10^{-13}}$

13.

a) $\boxed{(-3)^6}$ **b)** $\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{11}}$

c) $\boxed{(-3)^6=3^6}$ **d)** $\boxed{(-9)^3=-3^6}$

e) $\boxed{(-1)^3=-1}$ **f)** $\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}$

g) $\boxed{(-9)^{45}=-3^{90}}$ **h)** $\boxed{(-0{,}1)^{18}=0{,}1^{18}}$

i) $\boxed{(-3)^0=1}$ **j)** $\boxed{(-4)^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

k) $\boxed{\left(-\frac{2}{3}\right)^2}$ **l)** $\boxed{(\sqrt{x})^2 = x}$

m) $\boxed{3^{2+7-8-3} = 3^{-2}}$ **n)** $\boxed{\left(\frac{2}{3}\right)^{-9} = \left(\frac{3}{2}\right)^{9}}$

14.

a) $\boxed{2^{-10}}$ **b)** $\boxed{a^2b^3c}$ **c)** $\boxed{p^9q^{11}}$

d) $\boxed{\frac{2^{28}\cdot 3}{5^{16}}}$ **e)** $\boxed{2^{19}\cdot 3^{17}}$ **f)** $\boxed{2^4\cdot 5^2 = 400}$

15.

a) $\boxed{\left(\frac{1}{15}\right)^3 = \frac{1}{3375}}$ **b)** $\boxed{\left(\frac{9}{10}\right)^3 = \frac{729}{1000}}$ **c)** $\boxed{(-3)^2 = 9}$

d) $\boxed{\left(\frac{2}{9}\right)^4 = \frac{16}{6561}}$ **e)** $\boxed{(-2)^5 = -32}$ **f)** $\boxed{6^2 = 36}$

16.

a) $\boxed{-\frac{1}{16}}$ **b)** $\boxed{\frac{61}{72}}$ **c)** $\boxed{47}$ **d)** $\boxed{-\frac{254}{261}}$

e) $\boxed{\frac{5}{8}}$ **f)** $\boxed{\frac{1412}{33}}$ **g)** $\boxed{\frac{5359}{1305}}$ **h)** $\boxed{-11}$

i) $\boxed{\frac{1}{4}}$ **j)** $\boxed{\frac{77}{5}}$

17.

a) $\boxed{\frac{1}{9}}$ **b)** $\boxed{\frac{1}{9}}$ **c)** $\boxed{-\frac{1}{2}}$ **d)** $\boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$

e) $\boxed{-2}$ **f)** $\boxed{\frac{9}{4}}$ **g)** $\boxed{\frac{16}{9}}$ **h)** $\boxed{\frac{2}{3}}$

i) $\boxed{\frac{25}{81}}$ **j)** $\boxed{\frac{1}{8}}$ **k)** $\boxed{144}$ **l)** $\boxed{4}$

18.

a) $\boxed{4}$ $(4^2 = 16)$ **b)** $\boxed{-2}$ $((-2)^3 = -8)$ **c)** $\boxed{2}$ $(2^5 = 32)$ **d)** $\boxed{\frac{3}{2}}$ **e)** $\boxed{0{,}4}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19.

a) $\boxed{a\sqrt[3]{4a}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[5]{2a}}$ **c)** $\boxed{\sqrt{0{,}3}}$ **d)** $\boxed{\sqrt{2a}}$ **e)** $\boxed{b\sqrt[3]{a^2b^2}}$

20.

a) $\boxed{\sqrt[12]{n^8},\ \sqrt[12]{m^9},\ \sqrt[12]{n^{10}}}$

b) $\boxed{\sqrt[20]{a^{30}},\ \sqrt[20]{m^5},\ \sqrt[20]{n^{20}},\ \sqrt[20]{a^6}}$

c) $\boxed{\sqrt[6]{25x^2y^4},\ \sqrt[6]{216x^9z^3},\ \sqrt[6]{\dfrac{3xy^3}{2z}}}$

21.

a) $\boxed{2}$ **b)** $\boxed{2|a|}$

c) $\boxed{30}$ **d)** $\boxed{a^{16}b^8c^4d^2}$

22.

a) $\boxed{24}$ **b)** $\boxed{0{,}6}$ **c)** $\boxed{1001}$ **d)** $\boxed{500}$

e) $\boxed{5}$ **f)** $\boxed{3}$ **g)** $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **h)** $\boxed{343}$

i) $\boxed{0{,}16}$ **j)** $\boxed{28561}$ **k)** $\boxed{729}$ **l)** $\boxed{0{,}0016}$

23.

a) $\boxed{2\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{2\sqrt[3]{2}}$ **d)** $\boxed{3\sqrt[3]{2}}$

e) $\boxed{2\sqrt[5]{2}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}$ **g)** $\boxed{\dfrac{x^2}{y}\sqrt[5]{\dfrac{5}{y^3}}}$ **h)** $\boxed{\dfrac{2xy}{n^2}\sqrt[3]{xz}}$

i) $\boxed{6a\sqrt{2a}}$ **j)** $\boxed{2x^4y^2\sqrt{y}}$ **k)** $\boxed{xy^3\sqrt{3xy}}$ **l)** $\boxed{\dfrac{2x}{3y}\sqrt[4]{\dfrac{2x^2}{y}}}$

24.

a) $\boxed{\sqrt{49a}}$ **b)** $\boxed{\sqrt{12a^3}}$ **c)** No es pot: és una suma.

d) $\boxed{\sqrt{x}}$ **e)** $\boxed{\sqrt{x^7y^3}}$ **f)** $\boxed{\sqrt[4]{\dfrac{1}{6}}}$

g) $\boxed{\sqrt{\dfrac{3}{2}}}$ **h)** $\boxed{\sqrt{\dfrac{2x}{a}}}$ **i)** $\boxed{\sqrt{\dfrac{9z}{2xy^3}}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

j) $\boxed{\sqrt[3]{6}}$ **k)** $\boxed{\sqrt[3]{\frac{1}{6}}}$ **l)** $\boxed{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}}$

m) $\boxed{\sqrt{x^2-y^2}}$

25.

a) $\boxed{\sqrt{5}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{\frac{\sqrt{10}}{2}}$ **d)** $\boxed{\frac{3\sqrt{5}}{5}}$

e) $\boxed{\frac{\sqrt[3]{12}}{2}}$ **f)** $\boxed{\frac{3\sqrt[3]{2}}{4}}$ **g)** $\boxed{\frac{3\sqrt{y}}{x}}$ **h)** $\boxed{\frac{\sqrt{xy}}{y}}$

i) $\boxed{\frac{4}{5}}$ **j)** $\boxed{\sqrt{3}}$ **k)** $\boxed{3y\sqrt[3]{xy^2}}$ **l)** $\boxed{6\sqrt[3]{3-y}}$

m) $\boxed{-\frac{2}{3}\sqrt[4]{27}\,\sqrt[3]{4}}$

26.

a) $\boxed{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{2\sqrt{2}+2}$ **c)** $\boxed{\frac{3\sqrt{2}+2}{7}}$

d) $\boxed{2\sqrt{2}-3}$ **e)** $\boxed{\frac{\sqrt{5}-4}{11}}$ **f)** $\boxed{\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-y}}$

g) $\boxed{\frac{2\sqrt{y}+y\sqrt{2}}{2-y}}$ **h)** $\boxed{\frac{2x\sqrt{y}+3y\sqrt{x}}{4x-9y}}$ **i)** $\boxed{\frac{5(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{2}}$

j) $\boxed{\frac{4-\sqrt{2}}{7}}$ **k)** $\boxed{3+2\sqrt{2}}$ **l)** $\boxed{-\frac{\sqrt[6]{2}\,(5\sqrt{5}-2)}{121}}$

m) $\boxed{\frac{(3-\sqrt{6})\sqrt{3+\sqrt{6}}}{3}}$

27.

a) $\boxed{5\sqrt{2},\,6\sqrt{2},\,3\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{a\sqrt{3},\,3\sqrt{3},\,\frac{\sqrt{3}}{3},\,\frac{4\sqrt{3}}{9}}$

c) $\boxed{3\sqrt[3]{3},\,2\sqrt[3]{3},\,\sqrt[3]{3},\,\frac{a}{3}\sqrt[3]{3}}$ **d)** $\boxed{3\sqrt[4]{2xy},\,2x\sqrt[4]{2xy},\,x^2y\sqrt[4]{2xy}}$

28.

a) $\boxed{50}$ **b)** $\boxed{\sqrt[4]{3x^2y^2}}$ **c)** $\boxed{243x^5y^{10}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29.

a) $\boxed{14\sqrt{2}}$ **b)** $\boxed{0}$ **c)** $\boxed{7\sqrt{3}}$ **d)** $\boxed{0}$

e) $\boxed{6\sqrt{2}}$ **f)** $\boxed{a\sqrt{3}}$ **g)** $\boxed{(2a-2)\sqrt{5}}$ **h)** $\boxed{22\sqrt{6}-12\sqrt{2}}$

i) $\boxed{\dfrac{10\sqrt{3}}{3}}$ **j)** $\boxed{\dfrac{11\sqrt{2}}{2}}$ **k)** $\boxed{-\dfrac{13\sqrt{3}}{2}}$ **l)** $\boxed{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

m) $\boxed{\sqrt{3}}$ **n)** $\boxed{5\sqrt{5}}$

(Als apartats f) i g) suposem $a \geq 0$.)

30.

a) $\boxed{\sqrt{30}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[6]{5^3 \cdot 6^2} = \sqrt[6]{4500}}$

c) $\boxed{6+2\sqrt{2}}$ **d)** $\boxed{a^{\frac{25}{12}} = a^2\,\sqrt[12]{a}}$

e) $\boxed{6\sqrt{3}-12}$ **f)** $\boxed{2\sqrt[6]{432}-2\sqrt[6]{243}}$

g) $\boxed{\sqrt[12]{\dfrac{128}{2187}}}$ **h)** $\boxed{\sqrt{81}=9}$

i) $\boxed{10\,\sqrt[12]{10}}$ **j)** $\boxed{5+2\sqrt{6}}$

31.

a) $\boxed{\sqrt[4]{8}}$ **b)** $\boxed{\sqrt[4]{8}}$ **c)** $\boxed{\sqrt[6]{32}}$

d) $\boxed{\sqrt[4]{24}}$ **e)** $\boxed{\sqrt[20]{5^9}}$ **f)** $\boxed{\sqrt[9]{3}}$

5 Logaritmes

32.

a) $\boxed{3}$ **b)** $\boxed{4}$ **c)** $\boxed{3}$ **d)** $\boxed{-4}$

e) $\boxed{33}$ **f)** $\boxed{-4}$ **g)** $\boxed{2}$ **h)** $\boxed{-1}$

(L'apartat e) l'hem llegit com $\ln e^{33}$; si fóra $\ln(3e^3)$, el resultat seria $3+\ln 3 \approx 4{,}099$.)

33.

a) $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **b)** $\boxed{-2}$ **c)** $\boxed{\dfrac{3}{2}}$ **d)** $\boxed{-1}$

e) $\boxed{\dfrac{2}{3}}$ **f)** $\boxed{\dfrac{1}{6}}$ **g)** $\boxed{-\dfrac{3}{2}}$ **h)** $\boxed{-1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34.

a) $\boxed{x = \frac{1}{2}}$

b) No: base negativa.

c) No: argument negatiu.

d) $\boxed{x = 2}$

e) No: $x^0 = 1 \neq \sqrt{2}$.

f) No: la base no pot ser 1.

g) $\boxed{x = \frac{1}{5}}$

h) $\boxed{x = -2}$

35.

a) $4 + 5 - 6 = \boxed{3}$

b) $3 + 3 + 9 = \boxed{15}$

c) $4 - 2 + 2 = \boxed{4}$

36. $2^t = 10^9 \Rightarrow t = \dfrac{9}{\log 2} \approx 29{,}9$. Hauran de passar unes $\boxed{30 \text{ hores}}$.

37.

a) $2 - \log 2 = \boxed{1{,}699}$

b) $-\log 3 = \boxed{-0{,}477}$

c) $\frac{0{,}477}{0{,}778} \approx \boxed{0{,}613}$

d) $\frac{1}{2}(2\log 2 + \log 3 + \log k) = \boxed{0{,}9285}$

e) $\frac{\log 2 + \log 3 + \log k}{3 \log 2} \approx \boxed{1{,}723}$

f) $2\log 3 - \log 2 = \boxed{0{,}653}$

38. $\log_3 150 = \log_3(2 \cdot 3 \cdot 5^2) = 0{,}631 + 1 + 2 \cdot 1{,}465 = \boxed{4{,}561}$

39.

a) $\boxed{\log P = 1 + 3\log x + \log y + 3\log z}$

b) $\boxed{\log Q = 2 + 2\log x - \log(x + y)}$

c) $\boxed{\log R = \frac{1}{3}\left(\log 2 + 2\log x + 5\log y - \log 3 - 3\log z\right)}$

d) $\boxed{\log x = 4\log a + 3\log b + \frac{3}{2}\log c}$

e) $\boxed{\log y = -\frac{1}{3}\log x - \log a}$

f) $\boxed{\log x + \log y = \log(m + 2n) + 2\log n - \log(m - 2n)}$

40.

a) $\boxed{E = \dfrac{100y}{x^2 z^5}}$

b) $\boxed{E = \dfrac{8y^3}{x^4 z^2}}$

c) $\boxed{E = (x - 2y)(x + y)}$

d) $\boxed{E = (x + 10)^2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41.

a) $\boxed{2{,}727}$ **b)** $\boxed{-0{,}243}$ **c)** $\boxed{-5{,}907}$

d) $\boxed{3{,}170}$ **e)** $\boxed{-0{,}252}$ **f)** $\boxed{1{,}585}$

42.

a) $\boxed{x = \frac{10}{3}}$ **b)** $\boxed{x = \pm\sqrt{3}}$ **c)** $\boxed{x = \pm 3}$ **d)** $\boxed{x = 4}$

e) $\boxed{x = \frac{19}{3}}$ **f)** $\boxed{x = \frac{3}{2}}$ **g)** $\boxed{x = \pm\sqrt{2}}$ **h)** $\boxed{x = 1}$

6 Ampliació i problemes

43.

a) $\boxed{4 \in \mathbb{N}}$ **b)** $\boxed{3\sqrt{2} \in \mathbb{I}}$ **c)** $\boxed{0 \in \mathbb{N}}$

d) $\boxed{\mathbb{I}}$ (no és periòdic) **e)** $\boxed{-\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}}$ **f)** No és un nombre real.

44.

a) $\boxed{\frac{1}{6}}$ **b)** $\boxed{\frac{23}{11}}$ **c)** $\boxed{-\frac{137}{110}}$ **d)** $\boxed{1}$

Fixa't: $0{,}\widehat{9}$ i 1 són el mateix nombre.

45.

a) $\boxed{|x-4| < 3}$ **b)** $\boxed{|x+2| \leq 3}$ **c)** $\boxed{|x-2| > 3}$ **d)** $\boxed{|x| \leq 0{,}5}$

46. $\boxed{|T-4| \leq 1{,}5}$, és a dir, $T \in \boxed{[2{,}5;\ 5{,}5]}$. Una lectura de $5{,}7\,°\text{C}$ $\boxed{\text{no és acceptable}}$: $|5{,}7-4| = 1{,}7 > 1{,}5$.

47.

a) $\boxed{(-3{,}5;\ 1{,}5)}$ **b)** $\boxed{\left[\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right]}$

c) $\boxed{a = 3,\ r = 5}$ **d)** $\boxed{-2,\ -1, 0, 1, 2, 3}$

48. Costat: $\sqrt{50} = \boxed{5\sqrt{2}\ \text{cm}}$. Diagonal: $\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2} = \boxed{10\ \text{cm}}$ (o bé $\sqrt{50+50} = 10$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49.

a) $\dfrac{(\sqrt{3}+1)^2-(\sqrt{3}-1)^2}{2}=\boxed{2\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\sqrt{2}-1=\boxed{\dfrac{3\sqrt{2}}{2}-1}$

50.

a) $\dfrac{4\cdot\frac{1}{3}}{8}=\boxed{\dfrac{1}{6}}$

b) $\boxed{2^2=4}$

c) $\boxed{3^3=27}$

51.

a) L'arrel no es reparteix en sumes: $\boxed{\sqrt{25}=5}$

b) L'exponent només afecta el 3: $\boxed{-3^2=-9}$

c) La propietat és per al producte: $\boxed{\log 10=1}$

d) $\boxed{2^{-3}=\dfrac{1}{8}}$

52.

a) $\text{pH}=-(\log 3{,}2-4)\approx\boxed{3{,}49}$

b) $[\text{H}^+]=10^{-7{,}4}\approx\boxed{3{,}98\cdot10^{-8}\ \text{mol/L}}$

53. $2000\cdot1{,}03^t=3000\Rightarrow1{,}03^t=1{,}5\Rightarrow t=\dfrac{\log 1{,}5}{\log 1{,}03}\approx13{,}7$. Calen $\boxed{14\text{ anys}}$.

54. $2^3=8<10\Rightarrow\log_2 10>3$; $3^2=9<10<27=3^3\Rightarrow2<\log_3 10<3$. Per tant, $\boxed{\log_3 10<3<\log_2 10}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)